vin9604@gmail.com
fortranmentis.github.io
github.com/fortranmentis
linkedin.com/in/sang-hak-lee-ba11a5447

이상학 Sang Hak Lee

해양 데이터 엔지니어 · 운항·기상 데이터 수집·정제, 데이터셋 구축과 품질 검증

AIS·V-PASS 운항 데이터와 해양·기상 예보 데이터(NetCDF)를 **수집·정제**하고, PostgreSQL 데이터 모델을 직접 설계해 **데이터셋을 구축**해 왔습니다. 규격 기반 **품질 검증**과 처리 **메타데이터 관리**를 파이프라인에 내장하며, 기상기사·해양환경기사·기상예보사 면허로 운항·기상·항로 데이터의 도메인 의미를 이해합니다.

경력

GeoSR(지오시스템리서치) · Data Engineer
2023.02 - 현재

- **운항 데이터 수집·정제** — 부산 해역 AIS 궤적을 TB 단위로 정제(이상치·중복 제거, 시간 동기화)하고 속도·선수방향·항로·정박지 정보와 결합해 정박·정류·항로 이탈 후보 데이터셋 구축(GeoPandas, multiprocessing)
- **V-PASS 데이터셋 구축** — 선박 관측자료(대상 자료: 2023-2025년)의 스트리밍 병합·필터링, 권역·격자 단위 통계 데이터셋과 밀도 지도 생성, 어획 등급 데이터와 결합
- **기상·해양 데이터 파이프라인** — 해양·해빙 예보 NetCDF·CSV 수집 → 규격 검증 → 래스터·해류 벡터 변환 → PostgreSQL 적재 → GeoServer 레이어 발행 자동화(Python·Shell·Docker, 폐쇄망)
- **데이터 모델링** — 4개 기관 11종 감시·예측 산출물의 적재 구조를 **파일 카탈로그**(자료종류·연월·감시/예측 구분·공개 여부), **검증 결과**(파일별 통과 여부·오류 항목), **값 테이블**(해류 위경도·유속·방향·깊이)로 분리 설계하고 파일명으로 연결
- **데이터 품질 검증** — 입력 규격(Class·Variable·Level·Unit) 항목별 자동 검증과 오류 기록, 제외 자료·집계량 대사, 서비스 지점-모델 격자 매칭 검증, 신·구 산출물 비교 통계
- **메타데이터 관리** — 처리·오류 이력과 입력 규격표·데이터 명세서를 관리하고, 원본 파일-검증 결과-적재 값을 파일 단위로 추적
- **시스템 구축·운영·문서화** — 예보 생산 서버 구축(Oracle DB, Tomcat), 스케줄링·모니터링·장애 대응, 요구사항 정의·시험 문서, 학회 포스터(2024)·워크숍 발표(2025)

한국기상산업기술원 R&D기획실 · 인턴
2022.06 - 2022.09

- 기상 기술·정책 동향 조사, 월간 소식지·분기 보고서 작성

대표 프로젝트

Marine Travel AI Agent · GeoSR 사내 기술개발
2026

LLM 에이전트가 쓰는 공공데이터 관리 — TourAPI 관광자료·해양예보 8종 수집 자동화(n8n), ID 중복·좌표 범위·페이지 누락·피드별 최신성 검사, 수집·발표 시각 관리, 타입 검증 도구로 LLM 연계(LangGraph, FastAPI)

AIS Trajectory Analytics
2024 - 2025

AIS 궤적과 항로·정박지 폴리곤 결합 활동 후보 탐지 · 한국해양환경에너지학회 추계학술대회 포스터(2024)·워크숍 발표(2025)

Ocean Forecast GeoPipeline
2025.06 - 2026.04

NetCDF·CSV 규격 검증 → 공간 변환 → PostgreSQL 적재 → GeoServer 발행 자동화 · 코드와 검증 문서 GitHub 공개

기술

데이터	Python, SQL, PostgreSQL, Oracle, Pandas, GeoPandas
포맷·공간	NetCDF, AIS, V-PASS, GeoTIFF, GeoServer, QGIS
인프라	Linux, Shell, Docker, 스케줄링·모니터링
기타	LangGraph, FastAPI, Ollama (LLM 에이전트), Fortran, Rust

자격 · 학력

기상예보사 면허 · 기상기사 · 해양환경기사

전북대학교 지구환경과학과 이학사 (2016 - 2022)

연구동아리 대상, 전북대 자연과학대학 (2021)